

類題演習 — オイラー方程式

次の常微分方程式を解き、導出過程を示せ。(オイラー方程式 $x^2y'' + axy' + by = f(x)$ は $x = e^t$ ($x > 0$) と置換すると定数係数線形微分方程式に帰着できる。)

問 1. 次の常微分方程式の一般解を求めよ ($x > 0$)。

$$x^2y'' - 2xy' + 2y = 0$$

問 2. 次の常微分方程式の一般解を求めよ ($x > 0$)。

$$x^2y'' + xy' + y = 0$$

問 3. 次の非同次オイラー方程式の初期値問題を解け ($x > 0$)。

$$x^2y'' - xy' + y = \ln x, \quad y(1) = 1, \quad y'(1) = 0$$